

Лекція 1

1. Предмет логіки. Завдання науки логіки

2. Практичне значення логіки для мислення та розв'язку задач

Наука логіка мовить про те, що людей необхідно навчати не думкам, а тому, як потрібно мислити. Виконати це побажання, як з'ясувалося, можна лише за певних умов. Так, у тоталітарному, деспотичному суспільстві мисляча людина є зайвою. Там існують жорсткі рамки, кліше, стандарти, які підпорядковані певній ідеології. Навіщо, щоб хтось думав, аналізував, досліджував, коли є певні настанови — абсолюти, порушення яких карається? Тільки в демократичному суспільстві людині надається можливість вільно мислити, без страху висловлювати власні думки, пропонувати різноманітні варіанти розв'язання проблем і обирати з них найкращий.

Але для цього вона повинна вміти мислити, міркувати, а не просто повторювати раз і назавжди завчені постулати. І тут їй у нагоді станс така наука, як логіка— єдина наука, котра безпосередньо займається розв'язанням саме цієї задачі. Проте оволодіння теоретичним матеріалом з логіки ще не означає, що людина зможе в реальних процесах мислення, спілкування з іншими людьми з успіхом його застосовувати.

Це істина, яка вже неодноразово була перевірена на практиці.

Галілео Галілей з цього приводу ще у XVII ст. висловився так: «Як можна бути чудовим майстром упобудові інструменту, не вміючи з нього добути жодного звуку, так само можна бути великим логіком, не вміючи як належить користуватися логікою».

Знайти вихід з цієї ситуації можливо, поєднавши теорію з розв'язанням практичних завдань. Лише за цих умов людина може навчитися логічно правильно мислити, не припускаючи елементарних логічних помилок в своїх міркуваннях, і розпізнавати їх в міркуваннях інших людей.

Запропонований курс — це своєрідний «тренінг для розуму». Праця над ним допоможе читачеві оволодіти логічними знаннями, відпрацювати їх на практиці. Набуті у процесі навчання навички будуть сприяти не тільки вдосконаленню логічної культури мислення людини, але й формуванню у неї раціонально аналітичного, критичного підходу до аналізу різноманітних явищ, процесів та реалій сучасного суспільства, активізації її творчого інтелектуального потенціалу. Все це зможе допомогти їй успішно самореалізуватися у будь-якій професійній сфері: політиці, праві, економіці, філософії, психології, соціології, історії, філології тощо.

1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання.

1.1. Чому термін «логіка» походить від давньогрецького слова «логос»?

- 1.2. Чи завжди термін «логіка» пов'язують з наукою логікою?
- 1.3. Чому некоректно буде сказати, що логіка вивчає мислення людини?
- 1.4. Чому логіку вважають нормативною, а не описовою наукою?
- 1.5. Чи можна стверджувати, що сучасна логіка заперечує досягнення традиційної логіки і є принципово новим напрямком розвитку логічної думки?
- 1.6. Чи достатньо порушення законів і правил логіки для одержання хибного висновку?
- 1.7. Якщо міркування правильне, всі засновки його істинні, що можна стверджувати про його висновок?
- 1.8. Якщо міркування правильне, але, принаймні, один із засновків хибний, що можна стверджувати про його висновок?
- 1.9. Якщо міркування правильне, але його висновок хибний, що можна стверджувати про його засновки?
- 1.10. Чи може бути правильним міркування, в якому всі засновки хибні, а висновок істинний?
- 2. Відновіть міркування у повному вигляді, тобто**
- 1.10. Чи може бути правильним міркування, в якому всі засновки хибні, а висновок істинний?
- 2. Відновіть міркування у повному вигляді, тобто з'ясуйте всі їхні засновки та висновок.**

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб відновити міркування у повному вигляді, необхідно:

1. З'ясувати засновки міркування.
2. З'ясувати висновок міркування.
3. Записати засновки міркування один за одним, потім під рискою записати висновок міркування.

ПРИКЛАД: Відновимо міркування давньоримського філософа Лукреція Кара <<Те, що змінюється, руйнується, і, отже, гине>>.

Те, що змінюється, руйнується.

Те, що руйнується, гине.

Отже, те, що змінюється, гине.

ЗАВДАННЯ:

- 2.1. Хуліганство злочин, а всі злочини караються.
 - 2.2. Конференція пройшла успішно, отже, вона була добре організована.
 - 2.3. Доведення людини до самогубства є злочином проти життя.
- Опанасенко вчинив злочин проти життя.

2.4. Отримання хабара є посяганням на нормальну роботу державного апарату, оскільки отримання хабара— це службовий злочин.

2.5. Якщо засновки істинні та міркування правильне, тоді висновок істинний. Отже, міркування не є правильним або засновки не є істинними.

2.6. Ігнатенко брав участь у крадіжці, оскільки в момент її здійснення він знаходився на місці злочину.

2.7. Це рішення суду не є виправдувальним, оскільки воно вимагає звільнення з посади.

2.8. «Cogito, ergo sum» («Я мислю, отже, я існую») (Р.Декарт).

2.9. «Погіршення шкодить: якщо б воно не зменшувало доброго, воно б не шкодило» (Августин Блаженний).

2.10. «Військо, яким державець захищає свою країну, буває або власним, або союзницьким, або найманим, або змішаним. Наймані й союзницькі війська не корисні» (Н. Макіавеллі).

3. З'ясуйте логічну форму таких висловлювань.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб з'ясувати логічну форму висловлювання, необхідно:

1. Визначити логічні терміни, що входять до складу досліджуваного висловлювання.

2. Визначити прості висловлювання (нелогічні терміни), які входять до складу досліджуваного висловлювання.

Позначити їх певними знаками.

3. Виразити логічну форму висловлювання за допомогою відповідної схеми.

ПРИКЛАД: Розглянемо вираз: *«Якщо я підготуюся до іспиту, то складу його на <<ВІДМІННО>>»*.

Цей вираз містить один логічний термін: «якщо...,то...» і складається з двох простих висловлювань:

1. *Я підготуюся до іспиту* — P;

2. *Я складу іспит на <<ВІДМІННО>>* — S .

Логічна форма виразу: Якщо P, то S.

Завдання:

3.1. Логіка — це наука або мистецтво.

3.2. Логіка — це наука і мистецтво.

- 3.3. Якщо логіка — мистецтво, то вона не є наукою.
3.4. Якщо він піде у відпустку, то поїде на відпочинок до Туреччини або на Кіпр;
3.5. Якщо немає наслідку, то немає і причини.
3.6. Злочинець не міг потрапити до кімнати ні через двері, ні через вікна, ні через димовийхід.
3.7. Суддя не може брати участь у справі, якщо він не є потерпілим.

4. З'ясуйте логічну форму таких міркувань.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб з'ясувати логічну форму міркування, необхідно:

1. З'ясувати засновки та висновок міркування. Якщо міркування подане не в повному вигляді, то відновити його.
2. Визначити логічні терміни, що входять до складу засновків та висновку міркування.
3. Замінити прості висловлювання, що входять до складу засновків та висновку міркування, і позначити їх певними символами.
4. Виразити логічну форму міркування за допомогою відповідної схеми.

ПРИКЛАД: Розглянемо міркування: *«Це рішення суду не є виправдувальним, оскільки воно вимагає звільнення з посади».*

Відновимо його у повному вигляді:

Якщо рішення суду вимагає звільнення з посади, то воно не є виправдувальним.
Це рішення суду вимагає звільнення з посади.
Отже, воно не є виправдувальним.

До складу першого засновку входять два логічних терміни:

«*якщо..., то...*» та «*не*». До складу висновку входить один логічний термін: «*не*».

Замінімо висловлювання «*Рішення суду вимагає звільнення з посади*» на змінну Р, а висловлювання:

«*Рішення суду є виправдувальним*» — на змінну S.

Запишемо логічну форму міркування.

Якщо Р, то не S.

Отже, не д.

ЗАВДАННЯ:

4.1. Кримінальна справа не може бути порушена, якщо відсутній склад злочину.

Отже, кримінальна справа у цьому випадку не може бути порушена.

4.2. Якщо дія обов'язкова, то вона не заборонена. Те, що не є забороненим, є дозволеним. Отже, якщо дія обов'язкова, то вона дозволена.

4.3. Якщо є причина, то є наслідок. Але причини немає.

Отже, немає і наслідку.

4.4. Якщо засновки істинні та міркування правильне, то висновок є істинним.

Отже міркування не є правильним або засновки не є істинними твердженнями.

4.5. «Якщо хто-небудь із вибраних гине, то Бог помиляється, але ніхто із вибраних не гине, оскільки Бог не помиляється» (Августин Блаженний).

4.6. Той, хто все заперечує, нічому не вірить; хто нічому не вірить, знаходиться у протиріччі сам з собою;

хто знаходиться у протиріччі сам з собою, той мислить нелогічно.

Отже, хто все заперечує, той мислить нелогічно.

4.7. Якщо А. не зустрічав у ночі В., тоді або В. Був убивцею, або А. говорить неправду. Якщо В. не був убивцею, тоді А. не зустрічав уночі В. і вбивство мало місце опівночі. Якщо вбивство мало місце опівночі, тоді або В. був убивцею, або А. говорить неправду.

Отже, В. був убивцею.

4.8 «Якщо смерть— це перехід у небуття, то вона благо.

Якщо смерть — це перехід в інший світ, то вона благо.

Смерть — це перехід у небуття або в інший світ.

Отже, смерть — це благо» (Сократ).

4.9 Якщо капіталовкладення залишаться постійними, тоді зростуть урядові витрати або виникне безробіття.

Якщо урядові витрати не зростуть, тоді податки будуть знижені.

Якщо податки будуть знижені та капіталовкладення залишаться постійними, тоді безробіття не виникне.

Отже, урядові витрати зростуть.

4.10. Якщо Петро поїде до Києва, тоді Іван поїде до Львова.

Петро поїде до Києва або до Донецька.

Якщо Петро поїде до Донецька, тоді Ганна залишиться у Дніпропетровську.

Отже, Іван поїде до Львова.